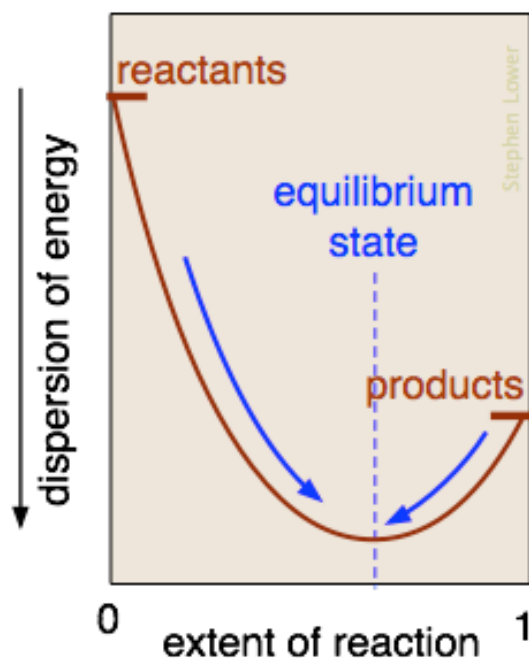


物理化学

Physical Chemistry

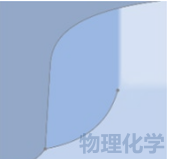


任课教师：李俊杰

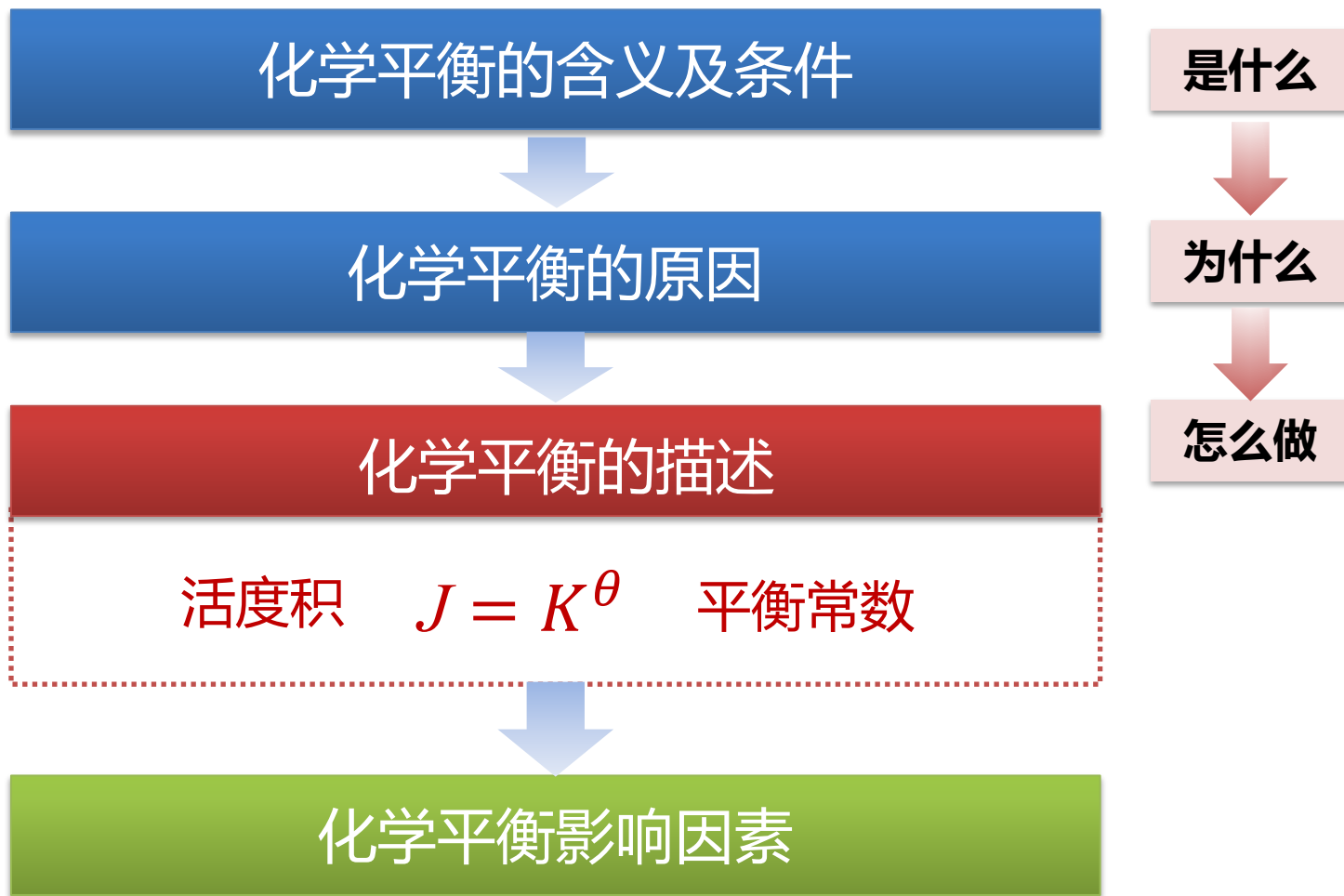
Office：西工大创新大厦1316

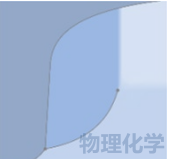
Tel : 13891433870

Email : lijunjie@nwpu.edu.cn



第五章知识框架



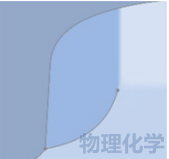


5.1 化学反应的方向和限度

5.2 标准平衡常数及平衡组成的计算

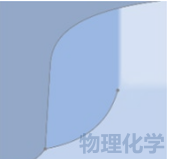
5.3 化学反应的标准摩尔Gibbs函数变

5.4 化学平衡的移动



5.1 化学反应的方向和限度

- 概述
- 化学平衡条件
- 化学平衡的根源
- 化学反应的方向
- 标准平衡常数



5.1.1 概述



□ 第一章 热化学

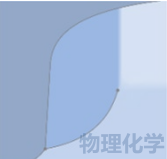
关注能量 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ $\Delta_r H_m^\theta = -92 \text{ kJ/mol}$

模型反应 { 没有混合
反应进行到底

□ 第五章 化学平衡

关注物质 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ 转化率、产率

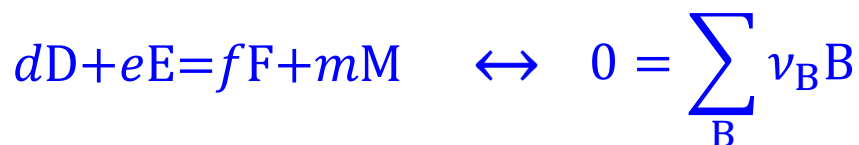
实际反应 { 单相内反应物、产物完全混合 平衡的根源
反应停在中间状态 化学平衡=两侧共存+不变+相等



5.1.2 化学平衡条件

任意化学反应

(等 T 、 p 、 $W' = 0$)



热力学基本方程

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_B \mu_B dn_B$$

等 T 、 p 条件下

$$(dG)_{T,p} = \sum_B \mu_B dn_B \quad G = G(n_D, n_E, n_F, n_G)$$

反应进度定义

$$dn_B = \nu_B d\xi \quad G = G(\xi)$$

代入上式,得

$$(dG)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B d\xi \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B$$

定义:

$$\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B$$

化学反应的摩尔Gibbs函数变

5.1.2 化学平衡条件

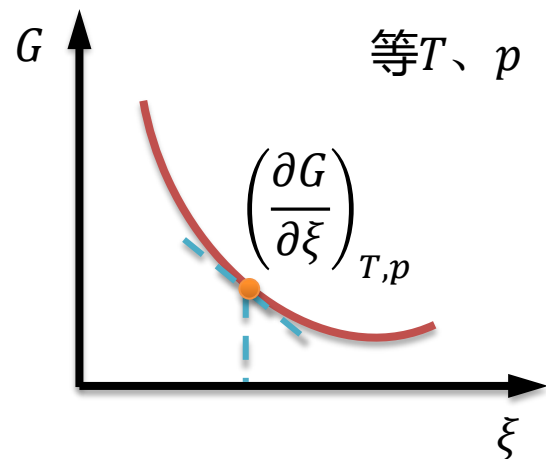
$$\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B$$

化学反应的摩尔Gibbs函数变

含义：

- (1) 在等 T, p , $W'=0$, ξ 发生无限小变化时, 反应系统的Gibbs函数随反应进度 ξ 的**变化率**
- (2) 在等 T, p , $W'=0$, 在一个无限大的反应系统中发生**1mol反应**时, 引起的**Gibbs函数变化**

注意：等温等压下 $G = G(\xi)$ $\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = f(\xi)$



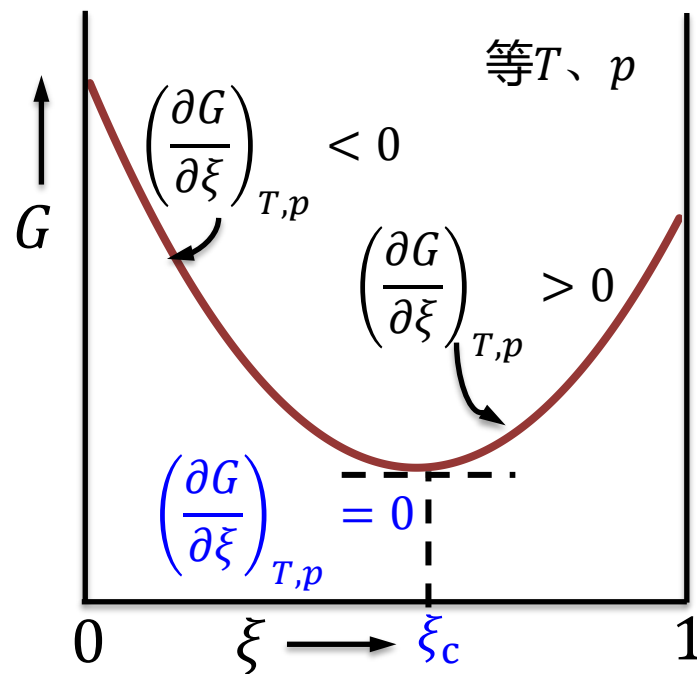
5.1.2 化学平衡条件

$$\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B$$

等温、等压、 $W' = 0$ ，封闭系统中的过程总是自发朝着 G 减少的方向进行

$$\Delta_r G_m \begin{cases} < 0, & \text{反应自发向右进行} \\ = 0, & \text{反应达到平衡} \\ > 0, & \text{反应自发向左进行} \end{cases}$$

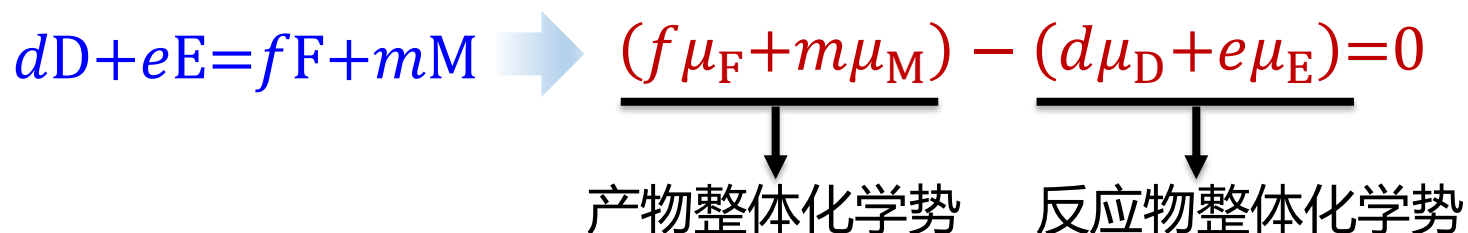
化学平衡条件 (形式1) : $\Delta_r G_m = 0$
反应达到平衡



5.1.2 化学平衡条件

$$\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B$$

化学平衡条件 (形式2) $\sum_B \nu_B \mu_B = 0$ 反应达到平衡

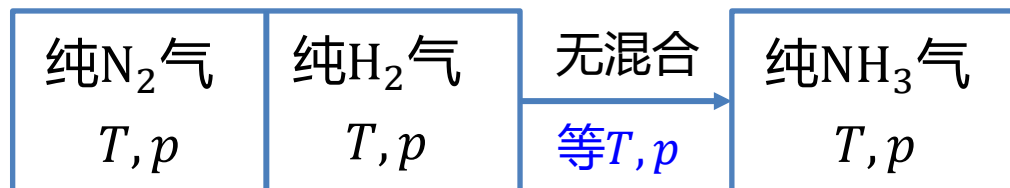
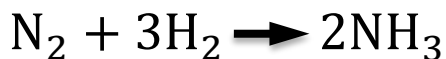


化学平衡：反应物与产物之间整体化学势相等

相平衡：任一物质在它所存在的所有相中的化学势相等

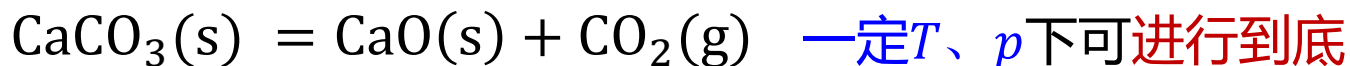
5.1.3 化学平衡的根源

□ 无混合



$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B = 2\mu_{\text{NH}_3}(T, p) - \mu_{\text{N}_2}(T, p) - 3\mu_{\text{H}_2}(T, p) = f(T, p)$$

等温等压下, $\Delta_r G_m$ 大小确定; 如 $\Delta_r G_m < 0$, 反应进行到底



□ 有混合

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B = 2\mu_{\text{NH}_3}(T, p, x_{\text{NH}_3}) - \mu_{\text{N}_2}(T, p, x_{\text{N}_2}) - 3\mu_{\text{H}_2}(T, p, x_{\text{H}_2})$$

等温等压下, 初始 $\Delta_r G_m < 0$, 反应向右进行

$$\Delta_r G_m = f(T, p, \xi)$$

随 ξ 增加, 物质化学势改变; 当 $\Delta_r G_m = 0$, 达到平衡

5.1.3 化学平衡的根源

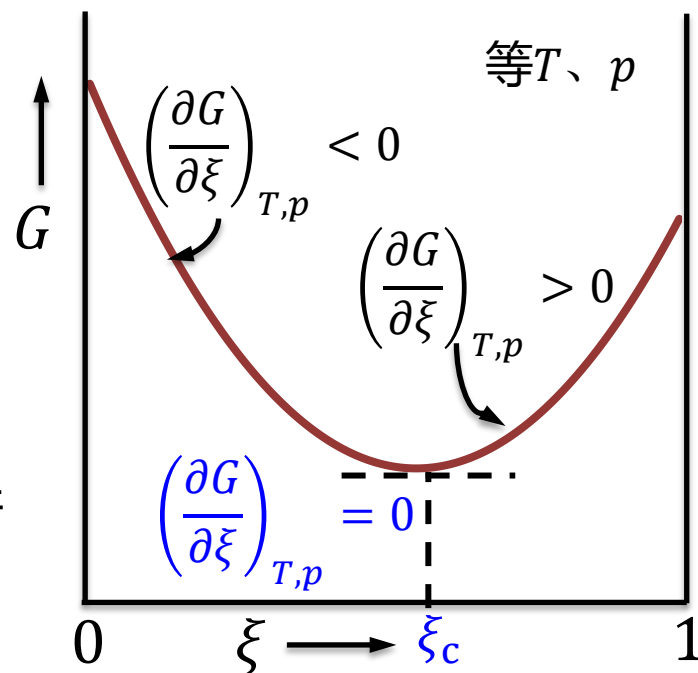
$$\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = \sum_B \nu_B \mu_B$$

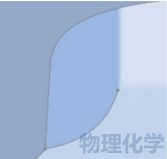
化学平衡条件 $\Delta_r G_m = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,p} = 0$

曲线上凹 $\left(\frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} \right)_{T,p} > 0$ 存在化学平衡

曲线上凸 $\left(\frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} \right)_{T,p} < 0$ 不存在化学平衡

直线 $\left(\frac{\partial^2 G}{\partial \xi^2} \right)_{T,p} = 0$ 不存在化学平衡





5.1.3 化学平衡的根源

$G(\xi) = H(\xi) - TS(\xi)$ 曲线为何上凹?

$$\begin{aligned} H(\xi) &= H(\xi = 0) + \Delta_r H \\ &= H(\xi = 0) + \xi \Delta_r H_m^\theta + \Delta_{\text{mix}} H \\ &\approx H(\xi = 0) + \xi \Delta_r H_m^\theta \end{aligned}$$

$H(\xi)$ 是线性函数

$$S(\xi) = S(\xi = 0) + \xi \Delta_r S_m^\theta + \Delta_{\text{mix}} S$$

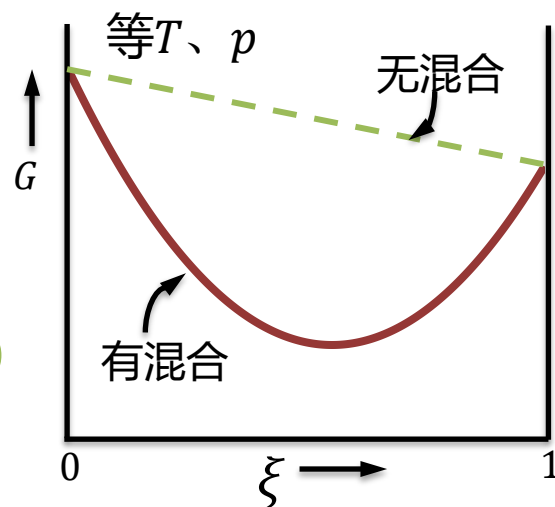
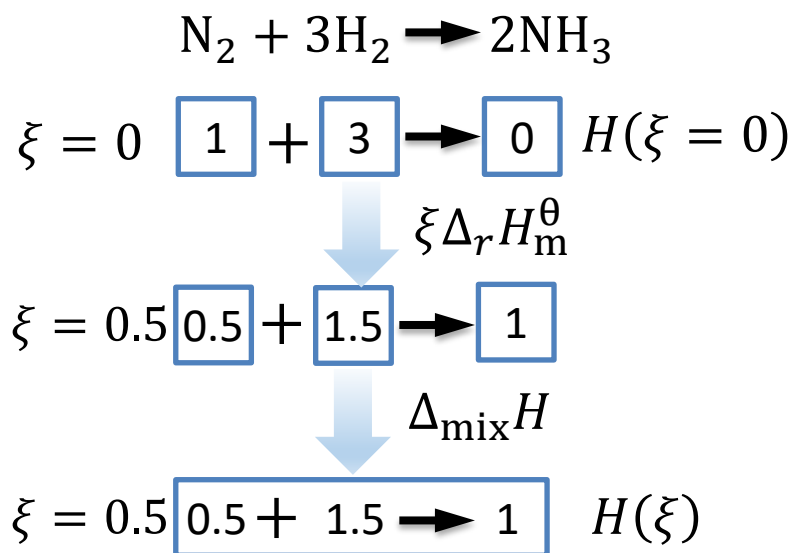
因为 $\Delta_{\text{mix}} S = -\sum n_B R \ln x_B$, 为上凸函数

所以 $-TS(\xi)$ 是上凹的函数

有混合: $G(\xi) = H(\xi) - TS(\xi)$ 曲线上凹

无混合: $G(\xi) = H_0 - TS_0 + \xi(\Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta)$

混合是自由能曲线上凹的根源



对于反应的摩尔吉布斯函数变 $\Delta_r G_m$ ，下列理解**错误**的是

- ☐ A 等温等压下， ξ 发生无限小变化时，反应系统的Gibbs函数随反应进度 ξ 的变化率
- ☒ B 等温等压下有限反应系统中，系统终态和始态自由能的差值，即实际反应 $\xi=1\text{mol}$ 过程中的 ΔG
- ☐ C 是等温等压下反应自发进行趋势的量度， $\Delta_r G_m < 0$ ，反应自发向右进行
- ☐ D 等于 $G \sim \xi$ 图中反应进度为 ξ 时，曲线的斜率

提交

5.1.4 化学反应的方向

对反应系统的任意状态

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B \quad \leftarrow \quad \mu_B = \mu_B^\theta + RT \ln a_B + F_B$$

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B (\mu_B^\theta + RT \ln a_B + F_B)$$

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta + \sum_B \nu_B RT \ln a_B + \sum_B \nu_B F_B$$

对B(g), $F_B=0$;
对B(l)和B(s), $F_B \approx 0$

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta + \sum_B RT \ln (a_B)^{\nu_B}$$

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta + RT \ln \prod_B (a_B)^{\nu_B}$$

5.1.4 化学反应的方向

$$\Delta_r G_m = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta + RT \ln \prod_B (a_B)^{\nu_B} \rightarrow \Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln \prod_B (a_B)^{\nu_B}$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum_B \nu_B \mu_B^\theta \quad \Delta_r G_m^\theta: \text{化学反应的标准摩尔Gibbs函数变}$$

- ✓ 所有参与反应的物质均处于各自的**标准态时**,
发生1mol反应后摩尔Gibbs自由能的改变
- ✓ 客观上: **仅取决于温度**, 与压力、组成、实际反应进度无关
- ✓ 主观上: 取决于标准态的选择、反应式写法

当一个气相反应在一个大气压下进行，反应的 $\Delta_r G_m$ 就是 $\Delta_r G_m^\theta$

☐ A 对

☒ B 错

提交

5.1.4 化学反应的方向

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln \prod_B (a_B)^{\nu_B} \rightarrow \Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln \prod_B (a_B)^{\nu_B}$$

定义：

$$\Delta_r G_m^\theta = -RT \ln K^\theta$$

即

$$K^\theta = \exp \left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT} \right)$$

K^θ ：标准平衡常数

平衡时： $\prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B} = K^\theta$

- ✓ 简称平衡常数，无量纲，平衡位置的标志
- ✓ 其值越大，反应的平衡组成愈倾向产物一侧，反应进行程度越大
- ✓ 客观上：仅取决于温度，与压力、组成、实际反应进度无关
- ✓ 主观上：取决于标准态的选择、反应式写法

5.1.4 化学反应的方向

$$\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln \prod_B (a_B)^{\nu_B} \rightarrow \Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln J$$

定义: $J = \prod_B (a_B)^{\nu_B}$ J : 反应的活度积 无量纲

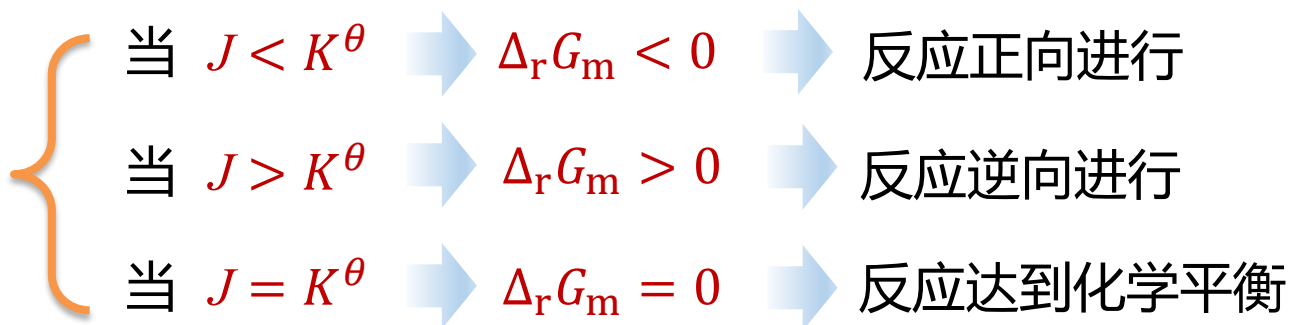
- ✓ 反应系统在任意状态下活度的乘积（商），随系统状态的变化而变
- ✓ 客观上：取决于系统温度、压力、组成、反应进度
- ✓ 主观上：取决于标准态选择、反应式写法有关

5.1.4 化学反应的方向

$$\Delta_r G_m = -RT \ln K^\theta + RT \ln J$$

化学反应等温式
(Van't Hoff等温方程式)

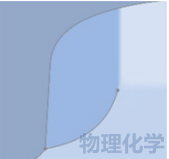
利用 J 与 K^θ 的关系判断反应进行的方向



对等温下的化学反应： K^θ 代表体系平衡时的状态，体现内因

J 代表体系当前实际状态，体现外因

通过 J 与 K^θ 数值比较，可以判断任一指定状态下反应的方向和限度



5.1.4 化学反应的方向

例3. 298.15K时, 反应: $0.5\text{N}_2(\text{g}) + 1.5\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_r G_m^\theta = -16.5 \text{ kJ/mol}$

(1) 物质质量之比为 $\text{N}_2:\text{H}_2:\text{NH}_3 = 1:3:2$ 的系统, 总压力为 101325 Pa 时, 计算反应的 J 及 $\Delta_r G_m$, 并判断反应进行的方向。

(2) 求298.15K时反应的 K^θ , 并用 K^θ 与 J 的比较判断反应的方向。

解: 对理想气体 $a_B = \frac{p_B}{p^\theta}$ 代入 $J = \prod_B (a_B)^{\nu_B} \Rightarrow J = \prod_B \left(\frac{p_B}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$

$$J = \prod_B \left(\frac{x_B p}{p^\theta} \right)^{\nu_B} = \frac{x_{\text{NH}_3}}{(x_{\text{N}_2})^{0.5} (x_{\text{H}_2})^{1.5}} = 2.309$$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\theta + RT \ln J = -14.426 \text{ kJ/mol} \quad \Delta_r G_m < 0 \quad \text{正向反应}$$

$$K^\theta = \exp \left(-\frac{\Delta_r G_m^\theta}{RT} \right) = 777.7 \quad J < K^\theta \quad \text{正向反应}$$

5.1.5 标准平衡常数

□ 理想气体反应示例

对任意反应 $K^\theta = \prod_B (a_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$

气体反应
 $dD + fF = gG + hH$

$a_B = \frac{f_B}{p^\theta}$

$K^\theta = \prod_B \left(\frac{f_B^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$

理想气体反应

$f_B = p_B$

理想气体反应平衡常数:

$$K^\theta = \prod_B \left(\frac{p_B^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^{\nu_B}$$

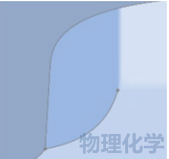
平衡分压积 (压力积)

经验平衡常数: $K_p = \prod_B (p_B^{\text{eq}})^{\nu_B}$

$\sum \nu_B = 0$ 时, $K_p = K^\theta$

$\sum \nu_B \neq 0$ 时, $K_p \neq K^\theta$

$$K^\theta = \frac{\left(\frac{p_G^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^g \left(\frac{p_H^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^h}{\left(\frac{p_D^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^d \left(\frac{p_F^{\text{eq}}}{p^\theta} \right)^f}$$



5.1.5 标准平衡常数

例1. 将2.695g PCl_5 气体装入一个 1dm^3 的真空容器中，在523.2K时部分解离：



平衡后容器压力为101325Pa，求 PCl_5 得解离度 α 和平衡常数 K^θ 。

解： 初始压力为 p_0 $p_0 = \frac{nRT}{V} = \frac{mRT}{M_{\text{PCl}_5}V} = 56225\text{Pa}$



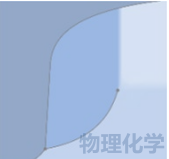
反应前： p_0 0 0

反应后： $p_0(1 - \alpha)$ $p_0\alpha$ $p_0\alpha$

$$p_{\text{总}} = p_0(1 - \alpha) + p_0\alpha + p_0\alpha = 101325 \text{ Pa}$$

解得： $\alpha = 0.802$

平衡常数： $K^\theta = \frac{(p_0\alpha/p^\theta)(p_0\alpha/p^\theta)}{p_0(1 - \alpha)/p^\theta} = 1.802$

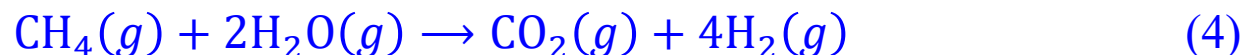


5.1.5 标准平衡常数

例2. 已知1000K时下列反应的平衡常数分别为：



求1000K时下列反应的平衡常数的 K_4^θ



解： 反应方程4可由其它三个反应方程通过如下代数组合得到

$$(4) = (1) + 2 \times (3) - (2)$$

$$\text{eq}(4) = a \times \text{eq}(1) + b \times \text{eq}(2) + c \times \text{eq}(3)$$

所以这些反应的 $\Delta_r G_m^\theta$ 之间有如下关系

$$\Delta_r G_{m,4}^\theta = \Delta_r G_{m,1}^\theta + 2 \times \Delta_r G_{m,3}^\theta - \Delta_r G_{m,2}^\theta$$

$$-RT \ln K_4^\theta = -RT \ln K_1^\theta - 2RT \ln K_3^\theta + RT \ln K_2^\theta = -RT \ln \frac{K_1^\theta (K_3^\theta)^2}{K_2^\theta}$$

$$K_4^\theta = \frac{K_1^\theta (K_3^\theta)^2}{K_2^\theta} = 36.12$$

$$K_4^\theta = (K_1^\theta)^a (K_2^\theta)^b (K_3^\theta)^c$$

某化学反应在298K时的标准摩尔Gibbs函数变
 $\Delta_r G_m^\theta$ 为正值，则

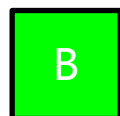
- ☐ A $K^\theta > 1$
- ☐ B $K^\theta < 0$
- ☐ C $K^\theta = 0$
- ☒ D $0 < K^\theta < 1$

提交

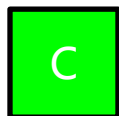
在等温等压下, 化学反应系统达到平衡时, 下列变量一定等于0的是 (多选题)



$$\Delta_r G_m^\theta$$



$$\sum_B \nu_B \mu_B$$



$$\Delta_r G_m$$



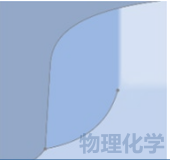
$$K^\theta$$

提交

已知在通常温度下 $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s})$ 可以发生下列分解反应
 $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s}) = \text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, 设在两个容积相等的密闭容器(甲)和(乙)内, 开始只分别盛有纯 $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s})$ 1Kg和 20Kg, 均保持恒温 298 K 达到平衡后, 两个容器的压力关系为

- ☐ A 甲内压力大于乙内压力
- ☐ B 两容器内压力相等
- ☐ C 甲内压力小于乙内压力
- ☒ D 须经实际测定才能判明哪个容器内的压力大

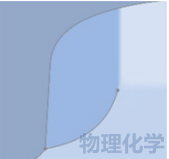
提交



小结



1. 理解化学平衡的含义原因;
2. 掌握化学平衡判据的三种表达形式及其含义;
3. 掌握化学反应平衡常数 K^θ 和活度积 J 的定义, 熟练掌握理想气体反应下 K^θ 和 J 的表达式;
4. 掌握化学反应等温式, 能够通过 J 与 K^θ 数值比较, 判断任一状态下反应的方向和限度;



作业15



课本第一章课后思考题2、3、4，习题1、5、6

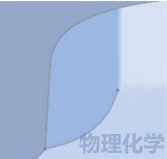
2. 其他条件均相同时,若系统中 H_2 , O_2 和 H_2O 的物质的量之比分别为 $1:1:1$ 或 $2:1:2$,在这两种情况下反应 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的 $K^\ominus$ 和 J , $\Delta_r G_m^\ominus$ 和 $\Delta_r G_m$ 分别相同吗?

3. 在 H_2S 气体中通入较多的 $\text{NH}_3(\text{g})$,可能有两种反应存在:



两个反应的 $\Delta_r G_{m,1}$ 与 $\Delta_r G_{m,2}$, $\Delta_r G_{m,1}^\ominus$ 与 $\Delta_r G_{m,2}^\ominus$, $K_1^\ominus$ 与 $K_2^\ominus$,是否相同? **反应达到平衡**

4. 对于任一化学反应 $0 = \sum_B \nu_B B$,若为 B 选取不同的标准态,则 $\mu_B^\ominus(T)$ 值就不同, $\Delta_r G_m^\ominus$ 也会变,那么反应的 $K^\ominus$ 也会变吗?据化学反应等温式 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln J$ 计算出来的 $\Delta_r G_m$ 值也变化吗?



作业15



习题

1. 反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 在 1000K 时 $K^\ominus = 3.45$, 计算 SO_2 , O_2 , SO_3 分压分别为 20.265kPa, 10.133kPa, 101.325kPa 的混合气中, 上述反应的 $\Delta_r G_m$, 并判断混合气中反应自动进行的方向。若 SO_2 , O_2 的分压不变, SO_3 的压力最小应为多少方能按 $2\text{SO}_3 \rightleftharpoons 2\text{SO}_2 + \text{O}_2$ 的方向进行?

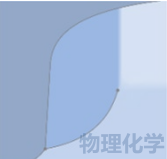
(答案: $35.61\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 11.9kPa)

5. 在 929K 硫酸亚铁热分解: $2\text{FeSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) + \text{SO}_3(\text{g})$, 当二固相存在并达到平衡时, 系统总压力为 $0.9 \times 101.325\text{kPa}$ 。

(1) 计算硫酸亚铁在该温度下热分解反应的标准平衡常数。

(2) 当 929K 容器内有过量 FeSO_4 , 且 SO_2 初压为 $0.6 \times 101.325\text{kPa}$ 时, 系统达到平衡后的总压力是多少?

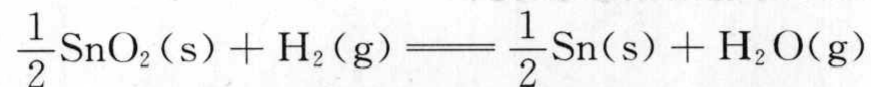
(答案: 0.2025; 109.6kPa)



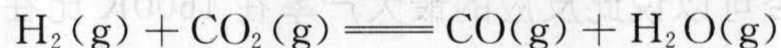
作业15



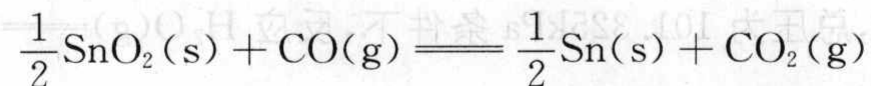
6. 1023K 时,反应



平衡时系统总压力为 4.266kPa, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的分压为 3.168kPa, 计算这个反应在 1023K 时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。如果同温度下反应



的 $K^\ominus = 0.771$, 求下述反应的 $K^\ominus$:



(答案: 2.885, 3.742)

The End

